

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

১ম ও ২য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৫

টেকনোলজি : ১ম পর্ব : জিওইনফরমেটিক্স, ফটোগ্রামেট্রি, ল্যান্ড রিসোর্স,
ক্যাডাস্ট্রাল, অটোমোবাইল, কম্পিউটার সায়েন্স,
ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল, পাওয়ার, আরএসি, সার্ভেয়িং,
মেরিন শীপবিল্ডিং,

এ্যারোস্পেস, এ্যাবিওনিরু, ইলেক্ট্রোমেডিক্যাল, মেকাট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন,
গ্রাফিক্স ডিজাইন, প্রিন্টিং, ফুটওয়্যার (২০২২ প্রবিধান)

২য় পর্ব : আর্কিটেকচার, কেমিক্যাল, সিভিল, সিভিল
উড, ফুড, সিরামিক্স, গ্লাস, কনস্ট্রাকশন, এনভায়রনমেন্টাল (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : ফিজিক্স-১

(বিষয় কোড : ২৫৯১২)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

[ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ বিভাগের যে কোনো ৫(পাঁচ)টি
প্রশ্নের উত্তর দাও]

ক বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। ভার্নিয়ার ধ্রুবক কাকে বলে?
- ২। ভেক্টর যোগের ত্রিভুজ সূত্রটি লেখ।
- ৩। তাৎক্ষণিক বেগ কাকে বলে?
- ৪। প্রাস কী?
- ৫। নিউটন ও ডাইনের মধ্যে সম্পর্ক লেখ।
- ৬। দোলনকাল কী?
- ৭। কোন ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা 60%-এর অর্থ কী?
- ৮। বিট কী?
- ৯। শব্দের শ্রাব্যতা সীমা কত?

১০। পরমশূন্য তাপমাত্রা কী?

খ বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

১১। $\vec{A} = 2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$ এবং $\vec{B} = 6\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$ হলে $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ এর মধ্যবর্তী কোণ নির্ণয় কর।

১২। প্রমাণ কর যে, $S = ut + \frac{1}{2}at^2$ (যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)।

১৩। রৈখিক বেগ ও কৌণিক বেগের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

১৪। প্রমাণ কর যে, স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক, স্থির কোণের ট্যানজেন্টের সমান।

১৫। প্রমাণ কর যে, অভিকর্ষজ ত্বরণের মান বস্তুর ভরের উপর নির্ভর করে না।

১৬। একটি সেকেন্ড দোলকের কার্যকরী দৈর্ঘ্য বের কর।

১৭। হকের স্থিতিস্থাপকতা সূত্র বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর।

১৮। তরল পদার্থের চাপের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

১৯। শব্দোত্তর শব্দের ব্যবহার লেখ।

২০। বর্ষাকাল অপেক্ষা শীতকালে ভেজা কাপড় দ্রুত শুকায় কেন?

গ বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

২১। বলের সামান্তরিক সূত্রটি বিবৃত কর ও লব্ধির মান ও দিক নির্ণয় কর।

২২। কেন্দ্রমুখী বলের রাশিমালা ($F = \frac{mv^2}{r}$) নির্ণয় কর।

২৩। ভরবেগের নিত্যতা সূত্র বর্ণনা ও প্রমাণ কর।

২৪। পড়ন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে শক্তির নিত্যতা সূত্র প্রমাণ কর।

২৫। প্রমাণ কর যে, একক আয়তনে বিকৃতির দরুন কৃতকাজ $= \frac{1}{2} \times$ পীড়ন $\times$ বিকৃতি।

২৬। অগ্রগামী তরঙ্গ কাকে বলে? অগ্রগামী তরঙ্গের সমীকরণ বের কর।

২৭। প্রতিধ্বনির সাহায্যে সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয়ের পদ্ধতি বর্ণনা কর।